

Лабораторная работа №1

«Введение в функциональное программирование на языке Scala»

Скоробогатов С.Ю.

12 февраля 2018 г.

1 Цель работы

Целью данной работы является ознакомление с программированием на языке Scala на основе чистых функций.

2 Исходные данные

Для выполнения лабораторной работы потребуется REPL-интерпретатор языка Scala, который можно установить через менеджер пакетов ОС Linux или вручную, скачав с сайта по ссылке: <http://www.scala-lang.org/download/>.

Для запуска REPL-интерпретатора нужно запустить команду

```
scala
```

Для выхода из REPL-интерпретатора нужно ввести команду «:quit» или использовать комбинацию клавиш Ctrl-D.

В командной строке интерпретатора сразу же после приглашения «scala>» можно вводить операторы языка Scala. При этом интерпретатор будет сразу же вычислять и выводить значения, связанные с переменными, или сообщать об ошибках в коде.

Например, после ввода оператора

```
scala> val x = 10*(2+3)
```

интерпретатор напечатает

```
x: Int = 50
```

Операторы, занимающие несколько строк, удобно вводить в специальном режиме, который инициируется командой «:paste». При этом для завершения ввода оператора нужно нажать Ctrl-D. Например,

```
scala> :paste
// Entering paste mode (ctrl-D to finish)
val sum: (Int => Boolean) => (List[Int] => Int) =
  p => {
    case Nil                => 0
    case x :: xs if (p(x)) => x + sum(p)(xs)
    case x :: xs            => sum(p)(xs)
  }
// Exiting paste mode, now interpreting.
sum: (Int => Boolean) => (List[Int] => Int) = <function1>
```

3 Задание

Выполнение лабораторной работы заключается в составлении и отладке с помощью REPL-интерпретатора одной из функций, приведённых в таблицах 1 и 4. При составлении функции запрещается использовать возможности Scala, выходящие за рамки функциональной парадигмы. Кроме того, запрещается применять функции стандартной библиотеки языка Scala.

Таблица 1: Варианты функций

№	Описание	Студент	Дата
1	Закаренная функция <code>slices: Int => (List[Int] => List[List[Int]])</code> , выполняющая разбиение списка целых чисел на фрагменты указанной в качестве параметра функции длины.	Агазаде	12.02
2	Функция <code>flatten: (List[List[Int]], Int => Boolean) => List[Int]</code> , выполняющая конкатенацию списков целых чисел, находящихся в списке списков целых чисел и имеющих длину, удовлетворяющую предикату.	Бородин	12.02
3	Функция <code>partition: (List[Int], Int => Boolean) =></code> <code>(List[Int], List[Int])</code> , разделяющая элементы исходного списка на два списка в зависимости от того, удовлетворяют ли они предикату.	Булхак	12.02
4	Функция <code>split: (List[Int], Int => Boolean) => List[List[Int]]</code> , выполняющая разбиение последовательности целых чисел на подпоследовательности, разделённые числами, удовлетворяющими предикату.	Зухбая	12.02
5	Функция <code>zipP: (List[Int], List[Int], (Int, Int) => Boolean) =></code> <code>List[(Int, Int)]</code> , превращающая два списка целых чисел в список пар целых чисел, в котором первый элемент пары принадлежит первому списку, а второй – второму, и оставляющая в списке только те пары, которые удовлетворяют предикату.	Климов	12.02
6	Функция <code>filterBySum: (List[Int], Int => Boolean) => List[Int]</code> , выполняющая удаление из списка элементов, для которых сумма предыдущих элементов не удовлетворяет предикату.	Ковальский	12.02
7	Функция <code>sumDigits: (Int, Int => (Int, Int)) =></code> , выполняющая суммирование цифр числа (функция принимает замыкание, возвращающее младшую цифру числа и число, лишённое этой цифры).	Ковега	12.02
8	Функция <code>fib: (Int, Int => Boolean) => List[Int]</code> , порождающая последовательность чисел Фибоначчи, не превышающих заданного целого числа и удовлетворяющих некоторому предикату.	Ковинько	12.02
9	Функция <code>peaks: List[Int] => List[Int]</code> , формирующая список индексов пиков последовательности (пик – такой элемент, что соседние элементы его не превышают).	Лапатин	12.02
10	Закаренная функция <code>comb: Int => (List[Int] => List[List[Int]])</code> , формирующая список всех сочетаний элементов списка целых чисел. Размер сочетания передаётся через параметр функции.	Максимов	12.02

Таблица 2: Варианты функций

№	Описание	Студент	Дата
11	Функция <code>powers: (List[Int], Int => Boolean) => List[Int]</code> , удаляющая из списка те числа, которые не являются заданными предикатом степенями числа 2.	Терешкина	12.02
12	Закаренная функция <code>frames: Int => (List[Int] => List[List[Int]])</code> , формирующая список, состоящий из всех подсписков списка целых чисел указанной в качестве параметра функции длины. Подписком будем считать список, который можно получить удалением произвольного количества элементов от начала и от конца списка.	Савельев	12.02
13	Функция <code>sortedSeq: List[Int] => List[List[Int]]</code> , разбивающая список целых чисел на подписки, в пределах которых числа либо не возрастают, либо не убывают. Подписком будем считать список, который можно получить удалением произвольного количества элементов от начала и от конца списка.	Семенов	12.02
14	Функция <code>trim: (List[Int], Int => Boolean) => List[Int]</code> , выполняющая удаление из списка подряд идущих нулей, количество которых удовлетворяет предикату.	Трифиленкова	12.02
15	Функция <code>reverseP: (List[Int], Int => Boolean) => List[Int]</code> , выполняющая переворачивание списка целых чисел и удаление из него элементов, не удовлетворяющих предикату.	Тришин	12.02
16	Функция <code>lists: List[Int] => List[(Int, Int)]</code> , принимая отсортированный по возрастанию список целых чисел и выполняющая разбиение списка на непрерывные интервалы (в которых каждое следующее число на единицу больше предыдущего).	Цуканов	12.02
17	Функция <code>mul: (List[Int], List[Int]) => List[Int]</code> , выполняющая умножение двух целых чисел, каждое из которых представлено списком степеней своих простых делителей.	Джаин	12.02
18	Функция <code>kadane: List[Int] => (Int, Int)</code> , выполняющая поиск границ подпоследовательности с максимальной суммой (алгоритм Кадана).	Атымханова	12.02
19	Функция <code>partition: (List[Int], Int) => (List[Int], List[Int])</code> , разделяющая список целых чисел на два списка: в первый список помещаются числа, которые меньше указанного числа, а во второй – числа, которые не меньше.	Барсук	12.02
20			12.02

Таблица 3: Варианты функций

№	Описание	Студент	Дата
21	Функция <code>merge: (List[Int], List[Int]) => List[Int]</code> , выполняющая слияние двух отсортированных по возрастанию списков целых чисел в один отсортированный список.	Жолтиков	12.02
22	Функция <code>translate: (List[Int], Int => Int) => List[Int]</code> , порождающая список целых чисел, полученный из исходного списка путём применения к каждому его элементу функции перевода, принимающей <code>Int</code> и возвращающей <code>Int</code> .	Калинина	12.02
23	Функция <code>coprimes: List[Int] => List[(Int, Int)]</code> , выполняющая поиск в списке целых чисел пар взаимно простых чисел. Функция должна возвращать список найденных пар, причём в каждой паре первое число должно быть меньше второго.	Карькин	12.02
24	Функция <code>uniq: List[Int] => (List[Int], Boolean)</code> , удаляющая дублирующиеся числа из списка отсортированных по возрастанию целых чисел. Функция возвращает пару, первым элементом которой является результирующий список, а вторым – признак успешного выполнения. Выполнение может быть неуспешным, если исходный список не отсортирован по возрастанию.	Никифоров	12.02
25	Функция <code>filterIndexes: (List[Int], Int => Boolean) => List[Int]</code> , удаляющая из списка целых чисел те числа, номера которых в списке не удовлетворяют заданному предикату.	Овчинникова	12.02
26	Функция <code>sublists: (List[Int], Int) => List[List[Int]]</code> , разбивающая список целых чисел на подсписки, сумма элементов которых не превышает указанного числа. Подсписком будем считать список, который можно получить удалением произвольного количества элементов от начала и от конца списка.	Олохтонов	12.02
27			12.02
28	Закаренная функция <code>sorted: ((Int, Int) => Boolean) => (List[Int] => Boolean)</code> , принимающая функцию сравнения двух целых чисел и возвращающая функцию, определяющую, является ли список целых чисел отсортированным в соответствии с функцией сравнения.	Рудикова	12.02
29	Функция <code>palindromes: List[Int] => List[List[Int]]</code> , принимающая последовательность целых чисел и выполняющая поиск всех непрерывных подпоследовательностей, являющихся палиндромами.	Соколов	12.02
30	Закаренная функция <code>digits: Int => (Int => List[Int])</code> , выполняющая перевод числа в заданную систему счисления (параметр функции – основание системы счисления).	Цалкович	12.02

Таблица 4: Варианты функций

№	Описание	Студент	Дата
31			12.02
32			12.02
33			12.02
34			12.02
35			12.02
36			12.02
37			12.02
38			12.02
39			12.02
40			12.02